

講義 23：期末整合練習——訂單 Header/Detail (授課順序：接在講義 28 之後，全課程最後一講；需要講義 21 的外鍵 / Search Help)

對應練習：ex23 | 答案物件：資料表 ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + 程式 ZR_TR23_ORDERS

本講重點

- 貨真價實的 Header/Detail (單頭/單身) 資料模型：跟 SAP 標準的 VBAK/VBAP、EKKO/EKPO 同一種結構
- Domain 固定值清單 (跟講義 21 的區間值域是不同技巧)
- 外鍵欄位本身就是 Key 的寫法
- LUW all-or-nothing 實地驗證**：Header+Detail 同一筆交易失敗時整包撤銷

1. 為什麼要有這一講：ex21 vs ex23 的差異

講義 21 已經教過 DDIC 外鍵、Check Table、Search Help，但那個「班級 - 學生」的關聯本質上是**分類查詢**：學生查自己屬於哪個班級，比較像「下拉選單」的性質。

本講的「訂單 - 明細」是**真正的單頭/單身 (Header/Detail) 交易資料**：一張訂單開出去，Header (訂單號、客戶、日期、狀態) 跟 Detail (每一行買了什麼、數量、單價) **必須同時存在，缺一不可**——沒有明細的訂單頭沒有意義，沒有訂單頭的明細更是無效資料。這種「一組資料必須一起成功或一起失敗」的情境，才是 **LUW (Logical Unit of Work)** 概念真正要解決的問題，講義 21 只講了觀念，這一講讓學生親眼看到。

2. 資料模型：ZTR23_ORDH (Header) / ZTR23_ORDI (Detail)

表	角色	Key	說明
ZTR23_ORDH	Header	MANDT, ORDNO	訂單主檔：客戶、日期、狀態
ZTR23_ORDI	Detail	MANDT, ORDNO, ITEMNO	訂單明細：一個訂單多筆明細行

跟講義 21 的班級/學生比較：

	ex21 (班級 / 學生)	ex23 (訂單 / 明細)
關聯性質	分類查詢 (學生「屬於」哪個班級)	交易資料 (訂單「包含」哪些明細)
外鍵欄位是不是 Key	不是 (KLASSE 是一般欄位)	是 (ORDNO 同時是 Detail 的 Key 和外鍵)
沒有這筆關聯合理嗎	合理 (學生可以還沒分班，KLASSE 空白)	不合理 (明細一定要屬於某張訂單，不會有「沒有訂單號的明細」)

第二點的差異在 DDL 上就看得出來：

```
@AbapCatalog.foreignKey.label : 'Check Against Order Header'
@AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true
key ordno : ztr23_ordno not null
  with foreign key [0..*,1] ztr23_ordh
    where mandt = ztr23_ordi.mandt
      and ordno = ztr23_ordi.ordno;
```

ordno 前面多了 **key**——外鍵欄位本身就是 **Detail** 表複合主鍵的一部分，這是 SAP 官方文件 **SPFLI** 外鍵到 **SCARR** 範例的原版寫法，比講義 21 的 **KLASSE** (非 Key 外鍵) 更貼近教科書。

3. Domain 固定值清單：跟講義 21 的區間是不同工具

ZTR21_SCORE 用的是區間 (0~999，範圍內都合法)；本講 **ZTR23_STATUS** 示範**固定值清單** (只有 **N/R/C** 三個值合法，中間的值都不合法)：

Domain 技巧	適合情境	本課範例
區間 (Interval)	數值有連續合法範圍	ZTR21_SCORE : 0 ~ 999
固定值清單 (Fixed Values)	只有少數幾個離散合法值 (狀態、旗標、類別)	ZTR23_STATUS : N (新建) / R (已確認) / C (已取消)

兩種都是「值域檢核」的一種，選哪個看資料的性質——有限選項用固定值清單，並附上說明文字 (Value Range 頁籤逐筆輸入)，SM30/畫面上會出現 F4 選單，比 Search Help 更輕量 (不用額外建 Search Help 物件)，但只適合「選項少又固定」的情境；選項多或會變動 (如班級、產品) 還是要用 Search Help + 外鍵。

4. 程式：LUW all-or-nothing 實地示範

這是本題的核心，程式碼重點片段：

```
INSERT ztr23_ordh FROM gs_ordh.           " Header INSERT 成功，sy-subrc = 0
INSERT ztr23_ordi FROM gs_ordi.           " 明細 001 INSERT 成功，sy-subrc = 0
INSERT ztr23_ordi FROM gs_ordi.           " 故意重複 INSERT 同一筆，sy-subrc = 4 (模擬失敗)

IF sy-subrc <> 0.
  ROLLBACK WORK.                          " 整個 LUW 撤銷——包含前面已經成功的 Header !
ENDIF.

SELECT SINGLE * FROM ztr23_ordh INTO gs_check WHERE ordno = 'ORD0002'.
" sy-subrc = 4 : 查無此訂單，Header 也不見了
```

關鍵觀念：**INSERT ztr23_ordh** 那一行執行完 **sy-subrc = 0**，資料庫層面「當下」確實寫進去了，但只要整個交易還沒 **COMMIT WORK**，這筆寫入就只是**暫時性的**，**ROLLBACK WORK** 一執行，連這筆「本來成功」的 Header 也會一起消失。這才是 LUW 的完整意義：**COMMIT WORK** 之前，一切都還可以整包撤銷——不管中間有幾個 INSERT/UPDATE 各自回報成功。

這也解釋了為什麼 Header+Detail 這種交易資料，正式程式**絕對不能**每個 INSERT 後面都馬上 COMMIT WORK：如果第一個 INSERT 後面就 COMMIT，之後才發現第二個明細失敗，Header 已經真的、永久地寫進資料庫了，ROLLBACK 也救不回來，變成「只有訂單頭沒有明細」的髒資料。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
Search Help Activate 失敗	Selection Method 表裡的欄位沒有 Data Element (講義 21 教訓， CUSTOMER 一定要有 DE)
以為 ROLLBACK WORK 只會撤銷「最後一個」INSERT	錯——LUW 是以「上一次 COMMIT/ROLLBACK 之後」的所有動作為單位整包處理，不分先後
Header+Detail 中間插了一個 COMMIT WORK	一旦 COMMIT，前面的動作就永久生效，之後再 ROLLBACK 救不回已提交的部分——這是「交易邊界」設計錯誤，思考題 2 會碰到
JOIN 的 ON 條件寫了 MANDT	語法錯誤：client 欄位由編譯器自動處理
INTO TABLE 寫在 ORDER BY 後面 (句尾)	傳統寫法的 INTO 要放在 FROM / JOIN ... ON 之後、 WHERE 之前；放到句尾就變成新式寫法，欄位清單必須改用逗號 (講義 6 §3.5、講義 26)
外鍵設了 Screen Check 還是插入孤兒明細	正常——DDIC 外鍵只擋畫面輸入，Open SQL 不受影響 (講義 21 重點，這題再驗證一次)

6. 課堂練習

完成 [ex23](#)：建立訂單 Header/Detail 兩張表 (含外鍵、固定值 Domain、Search Help)，寫程式驗證 LUW all-or-nothing、外鍵行為、JOIN 輸出。這是基礎課除 ex13 之外的第二個期末整合練習，完成後代表 DDIC 三層件、外鍵、Search Help、LUW 這條主線已經融會貫通。